KIT-Fakultät für Informatik
Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR)
Hochperformante Humanoide Technologien (H^2T)

Basispraktikum Legomindstorms im WS 2026/27

3. Übungsblatt

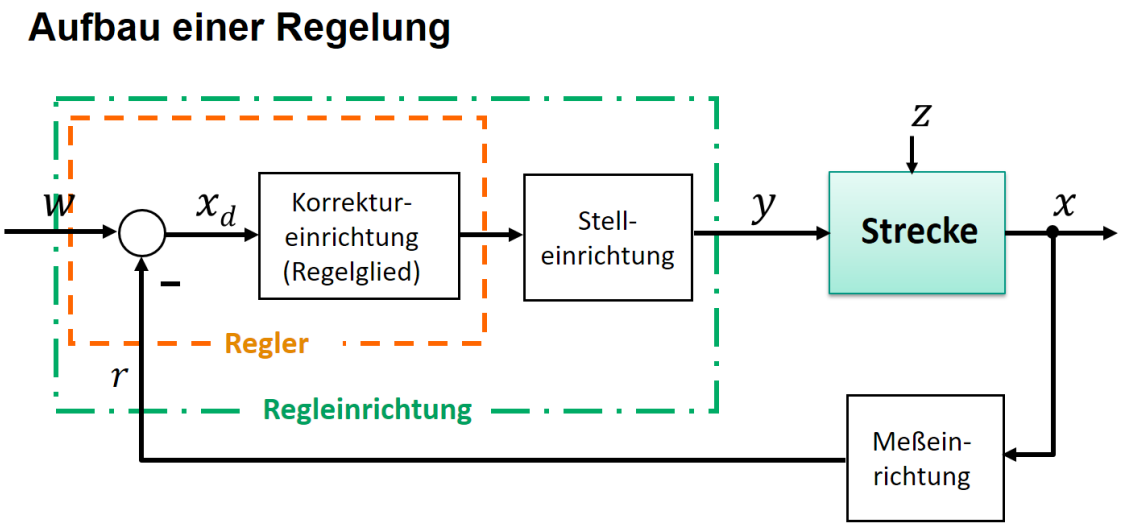
Termin: 11. November 2026, 13:00h

Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour
M. Sc. Janna Nefzer
M. Sc. Moritz Moosmüller
Adenauerring 12, InformatiKOM I
(Gebäude 50.19)
Web: https://h2t.iar.kit.edu/

Aufgabe 1 (Regelung)

Letzte Woche wurde vorgeführt, wie das Verfolgen der Linie mithilfe eines Zustandsautomaten erfolgen kann. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten wie z.B. mithilfe einer Regelung an einer Kante der Linie entlang zu fahren.

In dieser Aufgabe soll es darum gehen einen solchen Regler zu entwerfen. Das Grundprinzip einer Regeleinrichtung ist untenstehend abgebildet.



w	Führungsgröße	x_d	Regeldifferenz
y	Stellgröße	x	Regelgröße
r	Rückführgröße	z	Störgröße

Diese allgemeinen Teile einer Regelung lassen sich wie folgt auf unsere konkrete Problemstellung übertragen:

- w ist der Sollwert, in diesem Fall also der Grauwert, der eingeregelt werden soll
- r ist der Istwert, in diesem Fall also der Grauwert, der vom Sensor gemessen wurde
- x_d ist der berechnete Fehler, in diesem Fall die Differenz zwischen gewünschtem und berechnetem Grauwert
- Das Regelglied entspricht dem auf dem Prozessor implementierten Regler
- Die Stelleinrichtung ist der Teil des Systems, der Einfluss auf den gemessenen Wert nehmen kann, hier also die beiden Motoren die den Lichtsensor umpositionieren
- y sind die Geschwindigkeitskommandos, die an beide Motoren gesendet werden
- z entspricht in diesem Fall der Krümmung der Linie, die somit den gemessenen Lichtwert ändert
- x entspricht der Position des Sensors auf der Linie
- Die Regelstrecke entspricht dem Roboter auf der Linie
- Die Messeinrichtung ist der Lichtsensor

Die Aufgabe eines Reglers ist es, die Rückführgröße in eine Stellgröße zu übersetzen. Dazu wird im Allgemeinen folgende Form verwendet: $y = x_d K_p + K_i \int_0^t x_d dt + K_d \frac{x_d}{dt}$

Bei der Regelung der Position des Lichtsensors (und des Roboters) ist es gut, die Stellgröße auf die Geschwindigkeit eines Motors zu addieren und von der Geschwindigkeit des anderen abzuziehen:
$speed(motor_a) = 360 + y$
$speed(motor_b) = 360 - y$

- **P-Glied**
  Ein proportionaler Anteil mit der Verstärkung K_P.
  Der P-Regler reagiert unmittelbar auf eine Störgrößenänderung, hinterlässt jedoch eine bleibende Regelabweichung.
- **I-Glied**
  Zeitliche Integration der Regelabweichung mit der Gewichtung K_I. Ein I-Regler berücksichtigt die gesamte zeitliche Historie der Regelgröße. Es gilt $y(0) = 0$.
  Der I-Regler reagiert nur langsam auf eine Störgrößenänderung, verhindert jedoch bleibende Regelabweichungen. Ist der Definitionsbereich der Stellgröße begrenzt (wie im vorliegenden Fall die Motorgeschwindigkeit), kann der Wind-up-Effekt auftreten: ist der Grenzwert erreicht, steigt die Verstärkung des I-Reglers weiter an und eine direkte Übertragung auf das tatsächliche System ist nicht mehr möglich. Um eine ungewollte Verzögerung der Reaktion beim folgenden Absinken der Regelabweichung zu vermeiden, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

- **D-Glied**
  Verstärkung der zeitlichen Änderung der Regelabweichung mit dem Faktor K_D.
  Ein D-Glied ist ein Differenzierer und kein Regler. Es kann nur in Verbindung mit einem P- oder I-Glied verwendet werden und reagiert auf die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung. Damit ist es beispielsweise möglich, ein P-Glied zu dämpfen, falls dieses überschwingt.

Reglerauslegung nach Ziegler-Nichols

Obwohl die ideale Regelverstärkung theoretisch berechnet werden kann, wird in der Praxis üblicherweise (u.a. auf Grund mangelnder Kenntnis über das reale System) eine heuristische Reglerauslegung bevorzugt. Dabei wird zunächst ein reiner P-Regler verwendet, dessen Regelverstärkung K_P so lange erhöht wird, bis das System eine Dauerschwingung mit der Periode T_{krit} ausführt. An Hand der so ermittelten Verstärkung $K_{P,krit}$ können geeignete Regelparameter berechnet werden:

- **P-Regler**
  $K_P = 0,5K_{P,krit}$
- **PI-Regler**
  $K_P = 0,45K_{P,krit}, \qquad K_I = \frac{1}{0,85T_{krit}}$
- **PD-Regler**
  $K_P = 0,55K_{P,krit}, \qquad K_D = \frac{1}{0,15T_{krit}}$
- **PID-Regler**
  $K_P = 0,6K_{P,krit}, \qquad K_I = \frac{1}{0,5T_{krit}}, \qquad K_D = \frac{1}{0,125T_{krit}}$

1. Zur Anwendung auf dem Lego-Roboter empfiehlt sich ein reiner P-Regler, da dieser am simpelsten einstellbar ist. Begründen Sie, warum die bleibende Regelabweichung in diesem konkreten Anwendungsfall nicht störend ist.

2. Implementieren Sie mindestens einen P-Regler für Ihre Antriebe in Abhängigkeit von den Lichtwerten und testen Sie diesen auf dem Roboter. Der Regler soll den aktuellen Lichtwert verwenden, um an einer Kante der Linie entlang zu fahren. Für diese Aufgabe können Sie scharfe Kurven, Lücken sowie das Hindernis vernachlässigen.

Aufgabe 2 (Linienfolgen Praxis)

Implementieren Sie eine Lösung die es Ihrem Roboter erlaubt, einer Linie zu folgen. Verwenden Sie dafür einen Zustandsautomat wie aus den vorigen Übungsblättern bekannt oder einen (Teil)-kontinuierlichen Regler wie in diesem Übungsblatt. Berücksichtigen Sie dabei folgende Fragestellungen:

- Was passiert bei 90 Grad Kurven?
- Was passiert wenn die Linie nicht gefunden wird?
- Wie kann der Übergang zum nächsten Abschnitt erkannt werden?